Plano de Negócio

Zum, hortifruti de bairro · Desafio ELI Agro 2026 · Eixo Agricultura Familiar

Equipe	Beezes
Integrantes	Alan Martins de Azevedo (representante), Ayron Gabryew Dias da Costa Matos, Gabriel Santos Soares
Instituição	UFRN · Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), Macaíba · Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Desafio	Acesso a mercados, logística e comercialização
Data	Natal/RN, 16 de setembro de 2026

1. Resumo executivo

Em Natal, vendedores ambulantes de frutas e verduras percorrem os bairros todos os dias em caminhões, carros e motos. Ninguém sabe quando eles passam. O morador perde a compra quando está fora de casa; o vendedor volta com produto que estraga e não consegue prever quanto levar. É um canal de venda direta de alimento fresco que já existe, movimenta dinheiro todo dia e funciona só na base da buzina e da memória.

O **Zum** é um aplicativo que digitaliza esse canal. O nome vem do zumbido da abelha: o vendedor é a abelha que passa de casa em casa, o bairro é a colmeia, e o "zum" é o aviso de que ele está chegando. Funciona assim: o morador vê quais vendedores atendem sua rua, faz o **pedido antecipado** para o dia em que o vendedor passa e recebe um **aviso quando ele está chegando**. O vendedor sai de casa sabendo o que já está vendido, organiza a rota por proximidade e leva menos produto para estragar.

Vamos validar em **um piloto de 3 semanas em dois bairros de Natal**, com 3 a 5 vendedores e uma base de clientes real. **Meta: 100 pedidos entregues, 3 vendedores ativos, 2 bairros, até 09/10/2026**, medindo valor médio da cesta e redução de sobra relatada pelo vendedor. O modelo de receita é freemium: cadastro gratuito, pequena taxa por pedido concluído depois que o vendedor atinge volume.

Uma moradora de Nova Descoberta, ouvida em 16/09, confirmou a dor nas duas formas, ausência e estoque esgotado, e disse que pagaria R$ 1 por pedido pelo aviso de chegada.

O impacto está em três frentes: **ambiental** (menos alimento perdido, menos quilômetro rodado), **social** (renda para trabalhador informal, alimento fresco onde não chega o delivery) e **econômico** (venda antecipada, ticket maior, cliente fiel).

79,9%
dos estabelecimentos rurais do RN são familiares, mas ficam com só 29,7% do valor produzido (Censo Agro 2017)

30–35%
das frutas e hortaliças do Brasil se perdem antes de chegar ao prato (Embrapa)

86%
das pessoas das classes D e E acessam a internet só pelo celular (TIC Domicílios 2024)

478 mil
moradores nas zonas Norte e Oeste de Natal, 64% da cidade (Censo 2022)

2. Identificação da oportunidade



A compra que já acontece na porta de casa: couve e cebolinha na sacola, sem canal digital entre quem vende e quem compra. Foto ilustrativa.

2.1 Quem sofre o problema

O vendedor ambulante de hortifruti. Pequeno produtor da região metropolitana ou revendedor que compra na CEASA-RN e vende de porta em porta. Trabalha por conta própria, sem CNPJ na maioria dos casos, com veículo simples. Sai todo dia sem saber quanto vai vender. O que não vende em um ou dois dias vira perda, porque folha, tomate e fruta madura não esperam.

O morador de bairro popular. Quer comprar verdura fresca sem ir ao supermercado, mas não consegue prever quando o carro passa. Quando ouve a buzina, às vezes está no trabalho. Quando está em casa, o vendedor já vendeu o que ele queria. Acaba comprando menos hortaliça do que gostaria, ou compra no mercado produto mais caro e menos fresco.

2.2 Onde e com que frequência

O problema é diário e acontece em todo bairro de perfil popular de Natal e região metropolitana. As zonas Norte e Oeste da cidade concentram 478 mil moradores, 64% da população da capital (IBGE, Censo 2022), em bairros densos, de casas térreas e ruas onde a venda ambulante é rotina: Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara, Potengi, Planalto, Felipe Camarão, Cidade da Esperança, Nova Descoberta.

2.3 Como o problema é resolvido hoje

Solução atual	Limite
Buzina, alto-falante, grito na rua	Só alcança quem está em casa naquele minuto
Memória do morador (“terça de manhã ele passa”)	Falha; horário varia com trânsito e estoque
WhatsApp avulso com alguns clientes	Manual, um a um; vendedor não consegue escalar nem organizar
Feira livre semanal	Um dia por semana, o morador tem que se deslocar
Supermercado / apps de delivery	Mais caro, menos fresco, e o delivery não cobre bairro periférico

Nenhuma dessas alternativas dá ao vendedor **previsibilidade** nem ao morador **certeza de que vai conseguir comprar**.

2.4 O custo da dor

- **Venda perdida**: cada casa onde ninguém atende é uma venda que não acontece.

- **Produto perdido**: a Embrapa estima que 30% a 35% das frutas e hortaliças produzidas no Brasil se perdem antes de chegar ao prato, e a maior parte dessa perda ocorre no manuseio, transporte e comercialização, exatamente o elo onde o ambulante atua. A FAO fala em 40% a 50% de perda pós-colheita para o grupo.
- **Cliente perdido**: sem canal de contato, o morador que mudou de rotina some. O vendedor não sabe por quê.
- **Renda instável**: sem saber a demanda, o vendedor compra ou colhe por palpite. Sobra num dia, falta no outro.

2.5 Por que agora

- Smartphone chegou a esse público: no Nordeste, 75% dos usuários acessam a internet pelo celular, e nas classes D e E 86% acessam **só** pelo celular (Cetic.br, TIC Domicílios 2024). O canal digital existe nas duas pontas.
- O Desafio ELI Agro 2026 pede, no eixo Agricultura Familiar, soluções para **acesso a mercados, logística e comercialização** que conectem agricultores diretamente a consumidores (desafio UNICAFES nº 2). Este é exatamente o elo curto que o ambulante representa.

> **Alinhamento com o item 5.4 do edital.** O regulamento pede inovação no núcleo da solução e desaconselha ferramentas de gestão administrativa. A inovação do Zum está no canal de venda: geolocalização, agenda de rota, pedido antecipado e aviso de chegada. O painel do vendedor é consequência, não o produto.

3. Busca de informações

3.1 Dados secundários

Agricultura familiar no RN (Censo Agropecuário 2017, análise de Aquino et al., Revista Econômica do Nordeste, 2020):

Indicador	Familiar	Participação
Estabelecimentos	50.680	79,9% do total do estado
Área ocupada	946.510 ha	34,8%
Pessoal ocupado	145.003	67,8%
Valor da produção	R$ 741,8 milhões	29,7%
Valor médio da produção por estabelecimento	R$ 14.867/ano	contra R$ 141.397 no não familiar
Recebe assistência técnica	14%	86% não recebe

Leitura: quatro em cada cinco estabelecimentos rurais do RN são familiares, empregam dois terços das pessoas do campo, mas ficam com menos de um terço do valor produzido. Vendem barato e mal. O gargalo é comercialização.

Perdas de hortifruti no Brasil (Embrapa; FAO):

- Perda média de 30% a 35% de frutas e hortaliças no Brasil (Embrapa Agroindústria de Alimentos).
- Distribuição da perda ao longo da cadeia: 10% no campo, 50% no manuseio e transporte, 30% na comercialização e abastecimento, 10% no varejo e consumidor.
- O Brasil está entre os dez países que mais desperdiçam alimentos (Fundação Cargill).

Consumo de frutas e hortaliças (Vigitel, Ministério da Saúde):

- Só 22,5% dos adultos brasileiros consomem frutas e hortaliças na quantidade recomendada pela OMS.
- Natal foi uma das três capitais que **não** apresentaram aumento significativo desse consumo entre 2008 e 2016. Há demanda reprimida por alimento fresco acessível.

Acesso digital do público-alvo (Cetic.br, TIC Domicílios 2024):

- 60% dos usuários de internet no Brasil acessam exclusivamente pelo celular; nas classes D e E, 86%.
- Nordeste é a região com maior acesso via celular: 75%.
- Consequência de produto: app leve, que funcione com Wi-Fi intermitente e dados móveis limitados. Android é maioria, mas a primeira moradora ouvida usa iPhone: a solução precisa rodar nos dois.

Território (IBGE, Censo 2022):

- Natal: 751.300 habitantes.
- Zona Norte: 275.512 moradores (36,7%). Nossa Senhora da Apresentação é o bairro mais populoso do estado, com 76.177 habitantes; Lagoa Azul tem 55.607.
- Zona Oeste: 202.945 moradores. Planalto cresceu 19% entre 2010 e 2022, chegando a 37,1 mil.

Concorrência e soluções existentes:

Solução	O que faz	Por que não atende o ambulante
iFood Mercado / hortifruti no iFood	Delivery de sacolões e mercados	Exige loja cadastrada com estoque fixo; taxa alta; cobertura fraca em periferia
InstaFruta e sacolões online	E-commerce de hortifruti	Estoque centralizado, entrega própria; modelo de loja, não de rota
Feira na Palma da Mão (Incaper/ES), Compras Coop-Pa (PA)	Venda direta do agricultor familiar via app	Focados em produtor com propriedade e cooperativa; sem noção de rota, horário de passagem ou aviso de aproximação
Hort-e	Conecta horticultor a restaurantes	B2B, outro público
WhatsApp	Contato direto	Manual, sem agenda, sem geolocalização, sem consolidação de pedidos

Em levantamento feito em setembro de 2026 não encontramos solução, no Brasil ou no RN, que trate o **vendedor em movimento** como unidade de negócio: rota, dias de passagem, raio de atendimento e aviso de chegada. Esse é o espaço.

3.2 Pesquisa primária

O que já ouvimos (16/09). Primeira conversa, com uma moradora de Nova Descoberta, Zona Oeste de Natal, rua Padre Raimundo Brasil. Autorizou citação pelo primeiro nome.

> **Gleiciane, Nova Descoberta.** Vendedor passa na rua dela duas vezes por semana, de manhã cedo, sem horário certo. Já perdeu a compra das duas formas: por não estar em casa e por o produto ter acabado. "*Ele tinha a rota própria dele, quando ele passou só tinha os murchos.*" Hoje compra no atacado do bairro Satélite, R$ 30 a 40 por compra, até R$ 100 por mês. Usaria o pedido pelo celular com aviso de chegada e **pagaria R$ 1 a mais por pedido**. Usa iPhone, WhatsApp e app de banco.

O que essa conversa já muda: confirma a dor e a rota regular sem horário; sustenta o ticket de R$ 30 a 40 usado na seção 5.2; dá o primeiro sinal a favor da taxa de conveniência paga pelo morador; e mostra que o público não é só Android, o que pesa na escolha técnica.

Próximas entrevistas (17 a 20 de setembro). Os números do piloto vão sair delas.

Vendedores (meta: 5 entrevistas curtas, na rua, 10 min cada)

1. Quantos dias por semana sai para vender? Quais bairros? Que horário?
2. De onde vem o produto: produção própria, CEASA, outro?
3. Quanto vende num dia bom e num dia ruim (R$)?

4. Quanto sobra em média por dia? O que faz com a sobra?
5. Quantos clientes fixos consegue lembrar de nome ou de casa?
6. Usa WhatsApp para vender? Como?
7. Toparia receber pedido pelo celular no dia anterior? O que teria que ter para funcionar?

Moradores (meta: 10 conversas, 5 min cada, nos mesmos bairros)

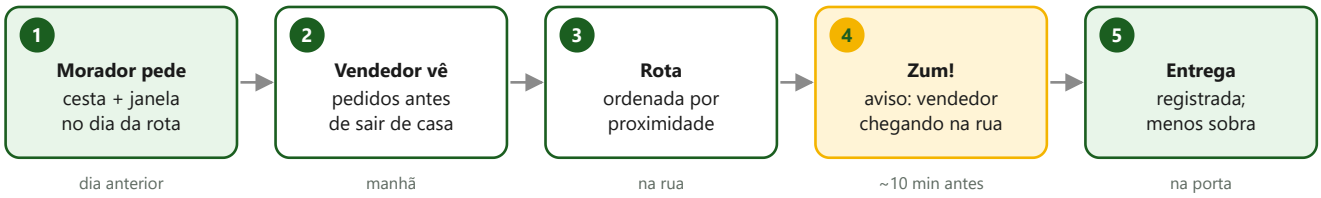
1. Compra de vendedor ambulante? Com que frequência?
2. Já perdeu a compra porque não estava em casa ou o produto acabou?
3. Onde compra verdura e fruta hoje? Quanto gasta por semana?
4. Se pudesse pedir pelo celular e receber aviso quando o carro chega, usaria?
5. Que celular tem? Usa app de banco ou WhatsApp?

O que essas respostas viram:

- Baseline de venda e sobra por vendedor → base para medir redução de desperdício no fim do piloto.
- Ticket médio semanal do morador → dimensionamento de receita.
- Lista de vendedores dispostos → recrutamento do piloto.
- Dias e bairros de rota → dados iniciais do app.

4. Solução e proposta de valor

4.1 O produto



Fluxo de um pedido no Zum. A inovação está nos passos 1 e 4: pedido antes da rota e aviso de chegada.

Aplicativo leve com dois lados:

Para o morador (cliente)	Para o vendedor
Vê quais vendedores atendem seu endereço e em que dias	Cadastra produtos, preços, raio de atendimento e dias/horários de rota
Monta a cesta e escolhe janela de entrega (manhã ou tarde) no dia da rota	Vê os pedidos do dia antes de sair, já ordenados por proximidade
Recebe aviso quando o vendedor está se aproximando da rua	Marca entregas concluídas; cliente é avisado da chegada
Histórico de pedidos e repetição em um toque	Relatórios: faturamento por dia, itens mais vendidos, bairros com mais demanda

4.2 Proposta de valor

Para o morador

"Verdura fresca na porta, no dia certo, sem depender da sorte de estar em casa."

Para o vendedor

"Sai de casa sabendo o que já está vendido. Menos sobra, mais cliente fiel."

4.3 O que fica de fora do MVP

Rotas otimizadas no mapa, avaliações, modo offline completo, pagamento no app, cestas recomendadas e painéis para cooperativas ficam para a versão 1.0 e o plano de evolução. No piloto, pagamento continua na mão, como já é hoje.

Com dados de pedidos por bairro e dia, a versão de escala pode prever demanda e sugerir ao vendedor quanto levar de cada item, e ao morador uma cesta baseada no histórico. Isso depende de uma base de dados que o piloto começa a construir.

5. Mercado

5.1 Segmentos

- **Vendedores**: ambulantes de hortifruti da região metropolitana de Natal (produtores familiares de Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Extremoz que vendem direto, e revendedores que compram na CEASA-RN). Não há estatística oficial desse grupo; parte da pesquisa primária é estimar quantos passam nos bairros piloto.
- **Moradores**: famílias das zonas Norte e Oeste de Natal, classes C e D, casa térrea, alguém em casa em parte do dia, smartphone Android.

5.2 Tamanho (estimativa conservadora)

Nível	Base	Estimativa
Piloto (2 bairros)	~130 mil moradores, ~40 mil domicílios	3 a 5 vendedores, 100 a 200 famílias ativas
Natal, zonas Norte e Oeste	478 mil moradores, ~150 mil domicílios	Se 5% das famílias comprarem 1 cesta de R$ 30 por semana: R$ 225 mil/semana em vendas
Região metropolitana de Natal	~1,6 milhão de habitantes	Mesma lógica, 3x a base
Nordeste urbano	Modelo replicável em toda capital com venda ambulante	escala via cooperativas e prefeituras

Os valores de penetração (5%) e ticket (R$ 30) são **hipóteses a validar no piloto**, não projeções. O ticket já tem um ponto de apoio: a moradora ouvida em 16/09 gasta R$ 30 a 40 por compra. O número que importa para o desafio é o do piloto. Os demais mostram que o modelo não depende de Natal.

5.3 Alternativas e concorrência

Ver tabela em 3.1. Resumo: apps de delivery não querem o ambulante (sem loja, sem estoque fixo, sem CNPJ), apps de agricultura familiar não modelam rota nem horário de passagem. O concorrente real é o WhatsApp manual, e é por ele que vamos começar quando o app não estiver pronto.

6. Modelo de negócio

Detalhado no **Business Model Canvas** anexo.

Receita

- Cadastro gratuito para vendedores e moradores. Sem taxa enquanto o vendedor não passa de um volume mensal (proposta: 60 pedidos/mês).
- Acima disso, **taxa de R$ 0,50 a R$ 1,00 por pedido concluído**, ou assinatura de R$ 19,90/mês, o que for menor para o vendedor. Referência: um pedido médio de R$ 30 a R$ 40; a taxa fica abaixo de 3%.

- **Quem paga é hipótese a testar no piloto**: taxa do vendedor (acima) ou taxa de conveniência do morador (R$ 1,00 por pedido). O piloto mede qual lado aceita melhor. Primeiro sinal, de uma moradora: pagaria R$ 1 por pedido.
- Fase de escala: painéis pagos para cooperativas, associações e prefeituras (dados de demanda por bairro, volume de alimento local vendido) e parcerias com programas institucionais.

Custos principais no piloto

- Hospedagem e banco de dados: R$ 0 a R$ 50/mês (planos gratuitos ou de entrada).
- Notificações push: gratuitas (Firebase); WhatsApp/SMS de fallback: centavos por mensagem.
- Deslocamento da equipe para campo: por conta dos membros.
- Desenvolvimento: equipe própria.

Sustentabilidade financeira

Com 100 vendedores ativos a 60 pedidos/mês e taxa média de R$ 0,75, a receita é de R$ 4.500/mês, suficiente para cobrir infraestrutura e um suporte em meio período. O modelo só cobra de quem já está vendendo mais graças ao app, o que mantém compatibilidade com a renda do pequeno vendedor.

7. Impactos e métricas ESG

Ambiental

- **Menos alimento perdido.** Pedido antecipado permite levar o que já está vendido. Métrica: sobra diária relatada pelo vendedor, antes × depois.
- **Menos combustível.** Rota ordenada por proximidade, concentrada em ruas com pedido. Métrica: km rodado por dia.
- **Consumo local.** Alimento de Macaíba ou da CEASA para a rua ao lado, sem embalagem de supermercado.

Social

- **Renda de trabalhador informal.** Mais venda por saída, mais cliente fixo. Métrica: faturamento por dia de rota.
- **Acesso a alimento fresco** onde o delivery não chega e a feira é uma vez por semana. Métrica: famílias atendidas, frequência.
- **Vínculo de vizinhança.** Cliente conhece o vendedor pelo nome; vendedor sabe onde é esperado.
- **Inclusão digital** de dois públicos que usam celular mas não vendem nem compram por ele.

Econômico

- **Venda antecipada.** Parte da produção sai vendida antes de sair de casa. Métrica: % dos itens do dia que já eram pedido.
- **Ticket maior.** Quem pede com calma pede mais itens. Métrica: valor médio da cesta.
- **Fidelização.** Métrica: clientes com 2+ pedidos no piloto.
- **Previsibilidade** para o produtor familiar planejar colheita e transporte.

Todos esses indicadores estão definidos e serão coletados desde o primeiro dia do piloto.

8. Por que é inovador

1. **Digitaliza um canal que já existe e funciona**, em vez de criar um novo hábito. O ambulante já tem cliente, rota e produto. Falta o elo de informação.
2. **Trata o vendedor em movimento como unidade de negócio**: raio, dias, horário, aproximação. Nenhum app de hortifruti ou de agricultura familiar faz isso.
3. **Pedido programado + aviso de chegada** resolvem os dois lados da dor ao mesmo tempo: o morador não perde a compra, o vendedor não leva o que não vai vender.
4. **Escalável para cooperativas**: o mesmo modelo serve para uma cooperativa organizar rotas de vários produtores, com dados de demanda por bairro. Alinha-se ao pedido da UNICAFES por logística compartilhada e planejamento da oferta.
5. **Não é ERP**. A inovação está no núcleo, no canal de venda, como pede o item 5.4 do edital.

9. Piloto e meta

Local: Natal, dois bairros. **Bairro 1: Nova Descoberta (Zona Oeste)**, onde já há rota ambulante confirmada duas vezes por semana e uma moradora disposta a participar. Bairro 2 escolhido até 20/09 por três critérios: densidade de casas térreas, presença observada de vendedores ambulantes e proximidade de um membro da equipe para acompanhamento diário. Candidatos: Nossa Senhora da Apresentação ou Lagoa Azul (Zona Norte).

Participantes: 3 a 5 vendedores; meta de 100 a 200 famílias cadastradas.

Período: 21/09 a 09/10/2026 (19 dias). Enquanto o app não estiver pronto, operamos o fluxo manualmente por WhatsApp com os mesmos vendedores, para não perder dias de venda e já coletar dados.

Meta preliminar (a fechar no plano de ação de 20/09):

- 100 pedidos entregues pelo app até 09/10.
- 3 vendedores com uso semanal.
- Redução de sobra relatada em pelo menos 20% em relação ao baseline.
- Valor médio da cesta e nº de famílias atendidas medidos e documentados.

Riscos e respostas

Risco	Resposta
Vendedor não adere ou desiste no meio	Recrutar 5 para garantir 3; onboarding presencial no carro; a equipe cadastra produtos e rota por ele na primeira semana
Morador pede e não atende na hora	Aviso de chegada com confirmação; dois "não atendeu" seguidos bloqueiam pedido programado até novo contato
Internet cai na rota	Painel do dia carregado antes de sair; aviso de chegada por WhatsApp manual como fallback
App atrasa	Piloto começa em 21/09 por WhatsApp com os mesmos vendedores; o app entra quando estiver pronto, sem perder dias de venda

Próximos passos (17 a 20/09)

1. Entrevistas com 5 vendedores e 10 moradores (roteiro na seção 3.2).
2. Escolha dos dois bairros e confirmação dos vendedores.
3. Plano de ação com marcos semanais e responsáveis.
4. Decisão de stack e início do desenvolvimento.

10. Equipe

Três estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UFRN, na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), campus Macaíba.

- **Alan Martins de Azevedo** — representante da equipe e desenvolvimento.
- **Ayron Gabryew Dias da Costa Matos** — desenvolvimento.
- **Gabriel Santos Soares** — desenvolvimento.

11. Referências

- IBGE. Censo Agropecuário 2017. https://censoagro2017.ibge.gov.br/resultados-censo-agro-2017.html
- AQUINO, J. R. et al. Agricultura familiar no Rio Grande do Norte segundo o Censo Agropecuário 2017: perfil e desafios para o desenvolvimento rural. Revista Econômica do Nordeste, 2020. https://www.bnb.gov.br/revista/ren/article/download/1270/849/3957
- EMBRAPA. Perdas e desperdício de alimentos. https://www.embrapa.br/tema-perdas-e-desperdicio-de-alimentos

- Centro de Inteligência em Orgânicos. Infraestrutura precária e manuseio inadequado colaboram para desperdício de frutas e hortaliças. https://ciorganicos.com.br/noticia/infraestrutura-precaria-e-manuseio-inadequado-colaboram-para-desperdicio-de-frutas-e-hortalicas/
- Fundação Cargill. Brasil está entre os dez países que mais desperdiçam alimentos. https://fundacaocargill.org.br/paises-que-mais-desperdicam-alimentos/
- ABRAFRUTAS. Menos de 25% dos brasileiros consomem frutas e hortaliças na quantidade recomendada pela OMS (dados Vigitel). https://abrafrutas.org/2025/03/menos-de-25-dos-brasileiros-consomem-frutas-e-hortalicas-na-quantidade-recomendada-pela-oms/
- Cadernos de Saúde Pública. Tendências temporais do consumo de frutas e hortaliças entre adultos nas capitais brasileiras, 2008-2016. https://www.scielo.br/j/csp/a/5LGy4NQcKsb3zYpGmdKt6Zt/
- Cetic.br. TIC Domicílios 2024, resumo executivo. https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20250512115624/tic_domicilios_2024_resumo_executivo.pdf
- IBGE. Censo 2022, Natal. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/natal/panorama
- Portal N10. Censo do IBGE revela os 10 bairros mais populosos do RN. https://portaln10.com.br/brasil/rn/censo-do-ibge-revela-os-10-bairros-mais-populosos-do-rio-grande-do-norte-231794/
- ABRAFRUTAS. Aplicativos conectam consumidor a alimentos da agricultura familiar. https://abrafrutas.org/2021/09/de-onde-vem-o-que-eu-como-aplicativos-conectam-consumidor-a-alimentos-da-agricultura-familiar/
- Incaper. Projeto desenvolve aplicativo de venda direta para a agricultura familiar (Feira na Palma da Mão). https://incaper.es.gov.br/Not%C3%ADcia/projeto-do-incaper-desenvolve-aplicativo-de-venda-direta-para-a-agricultura-familiar
- iFood. Entrega de hortifruti. https://institucional.ifood.com.br/clientes/entrega-de-hortifruti/
- ELI Agro. Regulamento do Desafio ELI Agro 2026, itens 5.2 (desafios UNICAFES) e 5.4 (diretriz de disrupção).